Description De Projet (PFA)

Projet : DjerbaStay

1. Titre du Projet

DjerbaStay : Planification intelligente d'activités touristiques à Djerba avec estimation de budget et suggestions personnalisées basées sur l'hébergement choisi.

2. Problématique & Contexte

- Les voyageurs qui se rendent à Djerba ont du mal à planifier leurs activités quotidiennes en fonction de leur hébergement et de leur budget.
- Il est difficile de connaître à l'avance les distances entre les activités et l'hébergement choisi, ce qui complique l'organisation du séjour.
- La recherche manuelle d'activités sur plusieurs plateformes prend du temps et ne tient pas compte des préférences ni du profil du voyageur.
- **Public cible :** étudiants, touristes nationaux et internationaux qui souhaitent une planification simple, rapide et personnalisée de leur séjour à Djerba.
- Une application intelligente peut automatiser cette planification en proposant un programme journalier adapté, avec estimation de budget et informations de proximité.

3. Objectifs du Projet

- Permettre aux visiteurs de consulter les hébergements disponibles (hôtels et maisons d'hôtes) sans nécessiter de connexion.
- Proposer, après authentification, un modèle de recommandation d'activités journalières personnalisées selon le profil du voyageur.
- Calculer la distance entre chaque activité suggérée et l'hébergement sélectionné.
- Estimer le budget total du séjour et le budget par jour (hébergement + activités).
- Offrir aux administrateurs un tableau de bord pour gérer les hébergements et les utilisateurs.
- Fournir une interface intuitive, simple et accessible depuis un navigateur web.

4. Description de la Solution & Valeur Ajoutée

- **Accès public (sans connexion) :**
  - Consultation et navigation sur le site,
  - Visualisation de la liste des hébergements disponibles (hôtels et maisons d'hôtes).
- **Authentification (inscription / connexion) :**
  - Nécessaire pour accéder au modèle de recommandation,

    - Inscription lors de la première visite, connexion pour les visites suivantes.
- **Utilisation du modèle (utilisateur connecté) :**
    - Sélection d'un hébergement depuis la liste disponible,
    - Saisie du nombre de jours de séjour,
    - Sélection du type de voyage (culturel, aventure, détente, famille, etc.),
    - Indication des préférences personnelles supplémentaires.
- **Résultats générés par le modèle :**
    - Un programme d'activités suggérées pour chaque jour du séjour,
    - La distance entre chaque activité et l'hébergement sélectionné,
    - Une estimation du budget total et du budget par jour.

5. Architecture & Technologies

- **Frontend :** Next.js + Tailwind CSS.
- **Backend principal (API REST) :** Node.js (Express.js) pour la gestion des utilisateurs, des hébergements et de l'authentification.
- **Base de données :** PostgreSQL + Prisma (ORM) pour stocker les hébergements, les activités et les utilisateurs.
- **Service ML séparé :** Python + Flask pour :
    - la recommandation d'activités journalières,
    - le calcul des distances entre activités et hébergement,
    - l'estimation du budget total et par jour.
- **Données :** fichier **CSV** pour l'importation initiale des hébergements et activités dans PostgreSQL.
- **Authentification :** JWT (JSON Web Tokens) pour sécuriser les sessions utilisateurs.

6. Acteurs du Système

- **Utilisateur (Visiteur / Touriste) :**
    - Peut naviguer sur le site et consulter les hébergements sans connexion,
    - Doit s'authentifier pour accéder au modèle de recommandation,
    - Peut configurer son séjour et recevoir un programme personnalisé avec estimation de budget.
- **Administrateur :**
    - Accède à un tableau de bord dédié,
    - Gère les hébergements (ajout, modification, suppression),
    - Gère les comptes utilisateurs (consultation, activation, suppression).